

① Ранг ω . Сохр. ранга при эл-ых пр-ях. Уменьшение ранга при добавлении строки (столбца). Теорема о базисном миноре. Строковый, столбцовый, ранг. Критерий эквив. квадр. ω . Ранг произв. ω . ω полного ранга, Эквивалентный вид ω . Скелетное разл.

Опр: число r наз. рангом ω A , $i \neq \exists$ минор порядка r , а минор пер. $r+1$ либо $\exists$, либо $= 0$.

Минор - определитель ω , полученный из ω , вычеркиванием n строк и столбцов

Теорема: При эл-ых пр-ях r не измен.

Д-во: I A - ω - ω , B - получ. эл-ыми пр-ями.

• $B \leq A$ умнож. на число $\Rightarrow$ минор B либо равен A , либо получ. из него умнож. на ненулевое число $\Rightarrow rB \leq rA$

• $B \leq A$ стр. i и k . Рассм. минор B порядка $rA+1$: $i \neq$ или строка не входит в рассм-ый минор, то он равен минору A и $= 0$; $i \neq$ или строка входит - $i \neq$, то: $M = |(a_{ij} + a_{kj}) \dots (a_{ij} + a_{kj})| = |a_{ij} \dots a_{ij} + a_{kj} \dots a_{kj}|$, здесь оба мин.

- миноры A порядка $rA+1 \Rightarrow$ они $= 0$ и минор $B = 0 \Rightarrow rB \leq rA$

• σ перест. строк минора лишь меняет его место $\Rightarrow rB \leq rA$, но и $rB \leq rA \Rightarrow \Rightarrow rB = rA$

Теорема: При добавл. строки (столбца) к A r либо не изм., либо $\uparrow$ на 1

Д-во: • $i \neq$ приписыв. строка нулевая, то $\exists$ минор rA и $\exists$ минор $rA+1 \neq 0$

• $i \neq$ строка - мин. каиб. строк A , то эл. пр-ем можно обнулить ее $\Rightarrow r$ не изм.

• $i \neq$ строка мин. неав., то рассм. минор пор. $rA+2$, содержит припис. строку разкр. по этой строке $\Rightarrow$ мин. каиб. миноров $rA+1 \neq 0$, а $rA+2 = 0 \Rightarrow \Rightarrow r \uparrow$ на 1

Теорема об определителе минора: (Опр. минор пор. rA и $\neq 0$)

$\forall$ столбцов (строк) A есть мин. каиб. столбцов (строк) базисного минора.

Д-во: переставив строк и столбцов расп. баз. минор в левом верхнем $\angle$ составили $\omega A'$ из $a_{11} \dots a_{1r} a_{1r+1} \dots a_{1j} \dots$ раскр. по посл. строке:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1r} & a_{1r+1} & \dots & a_{1j} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2r} & a_{2r+1} & \dots & a_{2j} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{r1} & a_{r2} & \dots & a_{rr} & a_{rr+1} & \dots & a_{rj} \\ a_{r+1,1} & a_{r+1,2} & \dots & a_{r+1,r} & a_{r+1,r+1} & \dots & a_{r+1,j} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{j1} & a_{j2} & \dots & a_{jr} & a_{jr+1} & \dots & a_{jj} \end{pmatrix} \text{ раскр. по посл. строке: } a_{r+1,1} a_{12} \dots a_{1r} a_{1r+1} \dots a_{1j} = 0 \text{ (} \neq 0 \text{, т.к. минор } A \text{ пор. } rA+1 \text{)}$$

$a_{r+1,1} a_{12} \dots a_{1r} a_{1r+1} \dots a_{1j} = 0 \Rightarrow$ т.к. $a_{r+1,1} \neq 0$ (базисный минор), то $a_{12} \dots a_{1r} a_{1r+1} \dots a_{1j} = 0$ $\Rightarrow$ эл-ые j -го столбца есть мин. каиб. эл-ов базисных столбцов $\Rightarrow$ весь столбец j - мин. каиб. баз. столбцов.

Опр: столбцовый (строковый) ранг - тах число мин. неав. столбцов (строк)

Критерий: ω эквив. $\Leftrightarrow$ ее столбцы (строки) мин. линейно.

Теорема: строковый ранг = столбцовый.

Д-во: обобщим в A все мин. лав. строки: $r_1 A = r_2 A$ и $r_3 A = r_4 A$

Рассм. по ω D , расп. на n мин. баз. строк и столбцов (ее строки и ст. мин. неав.) $\Rightarrow r_1 A \geq r_2 A$

Для A' можно получить $r_1 A \leq r_2 A \Rightarrow r_1 A = r_2 A$

Теорема: $A \cup B \rightarrow \text{rg}(A \cup B) \leq \min(\text{rg} A, \text{rg} B)$

Д-во: Изв ст. AB -мат. комб. ст. $\text{rg} A$, с коэфф. Изв ст. B

$$\text{rg}(AB) \leq \text{rg}(A/B) = \text{rg}(A/O) = \text{rg} A; \text{rg}(AB) = \text{rg}(B^T A^T) \leq \text{rg} B^T = \text{rg} B$$

Опр: rg полного ранга k -го строк (столбцов) = рангу.

Опр: rg т.н. наг. упрощенной, if некоторые из её столбцов или строк нулевые.

Опр: Салетинский ранг. $\text{rg} A$ т.н. $\text{rg} = 2$ наг. её предст. в виде $A = BC$, где B т.н. C т.н.

② СЛУ. Теорема Кронекера-Капелли. ФСР и общее реш. СЛУ.

Фунд. rg . Теорема Фредгольма. Общее реш. неодн. СЛУ

Опр: СЛУ упр-го вида $\begin{cases} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$ будем наг. СЛУ

$$a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n = b_1$$

Теорема Кр-К: СЛУ совместна $\Leftrightarrow \text{rg} A = \text{rg}(A/B)$

Д-во: • if Совм, то b -мат. комб. ст. $\text{rg} A \Rightarrow \text{rg} A = \text{rg}(A/B)$

• if $\text{rg} A = \text{rg}(A/B) \Rightarrow b$ мат. комб. $\Rightarrow$ совм. и $x_1, \dots, x_n$ - коэфф. мат. комб.

Опр: rg наг. Фунд., if: • $AF = 0$

$\Rightarrow$ столбцы Фунд. rg сост. ФСР

• столбцы F мат. нулев.

• $\forall$ реш. $AX = 0$ раскл. по столбцам F

Общее реш. СЛУ: x -решение $AX = 0 \Leftrightarrow \exists F: x = Fc$

Теорема Фр: СЛУ совм. $\Leftrightarrow \forall$ реш. однородной СЛУ $A'y = 0 \Rightarrow b'y = 0$

Д-во: • $\exists Ax = b$ совм. $\Rightarrow \exists x: Ax = b$ $x^T A^T = b^T$, $x^T A^T y = x^T (A^T y) = 0$, y -решение $A'y = 0$

$$\begin{cases} \text{if } \forall \text{ реш. } A'y = 0 \Rightarrow b'y = 0 \\ A'y = 0 \\ b'y = 0 \end{cases} \begin{cases} A'y = 0 \\ (A^T) y = 0 \\ (b^T) y = 0 \end{cases}$$

мат. решение и совм. (совм. к-во столбцов в ФСР) $\Rightarrow$

$$\Rightarrow \text{rg} A^T = \text{rg} A = \text{rg} \begin{pmatrix} A^T \\ b^T \end{pmatrix} = \text{rg}(A/B) \Rightarrow \text{вып. усл. т. Кр-К.}$$

Общее реш. неодн. СЛУ: $\exists x_0$ -частное реш., F -Фунд. $\text{rg} \Rightarrow x = x_0 + Fc$ -решение Общ.

③ Линейное пр-во. Базис, размерность, коорд. в-ра в базисе, разл. по базису. Запись от-н. наг. в-аши rg координаты. Записи базиса rg перехода. Умн. коорд. в-ра при разл. базисе.

Опр: L -мат. L наг. мат. пр-во, а его от-н. в-аши, if:

• разл. от-н. L наг. L , L не вводит L

• разл. от-н. L наг. L , L не вводит L

• $\forall x, y, z \in L$ и $\forall$ числ. α, β вып. усл.: 1. $x+y = y+x$

$$6. (\alpha + \beta)x = \alpha x + \beta x$$

$$2. (x+y)+z = x+(y+z)$$

$$7. \alpha(\beta x) = (\alpha\beta)x$$

$$3. \exists 0: x+0 = x$$

$$8. 1 \cdot x = x$$

$$4. \exists -x: x+(-x) = 0$$

$$5. \alpha(x+y) = \alpha x + \alpha y$$

Опр. Вектор - упор., конечная $\odot$ в-ов: $\bullet$ мин. пераб.

$\bullet$ $\forall$ в-р u, L раскл. в мин. коид. в-ов этого $\odot$

2) мин. пр-во, в $L \ni$ базис u и в-ов u n -мерности, а число n -размерности

3) n -тый мин. разн. в-ра по базису u коид. коэф. в-ра в данном базисе.

Теорема: разн. в-ра по базису единственны

Д-во: $\exists x = e\bar{x}; \text{ if } \exists \bar{x}': x = e\bar{x}', \text{ то } e\bar{x} = e\bar{x}', e(\bar{x} - \bar{x}') = 0 \Rightarrow \bar{x} = \bar{x}'$

Запись опер. над в-ами e_j коэф.:

$\bullet$ $\exists$ в-ов соотв. в-р, коэф. x есть $\sum a_i$ соотв. коэф. u_i в-ов.

$\bullet$ произв. в-ра на число - при этом коэф. e_j не, это число.

$\blacktriangle x = e\bar{x}, y = e\eta \Rightarrow x + y = e\bar{x} + e\eta = e(\bar{x} + \eta)$

$dx = d(e\bar{x}) = e(d\bar{x})$

Замена базиса: $\exists$ в n -мерном пр-ве $\Phi(e_1 \dots e_n)$ и $\Phi'(e'_1 \dots e'_n) \Rightarrow e'_i = \sum_{j=1}^n \alpha_{ij} e_j$

Опр: $\odot$ перехода форм. по следующим. $\odot$ $\odot$ пер. - это коэф. e_j . То же нового базиса в-ра в старом базисе.

$\exists x = e\bar{x}$ и $x = e'\bar{x}', e' = eS \Rightarrow x = eS\bar{x}' \Rightarrow \bar{x} = S\bar{x}'$

////////////////////

(4) Минимальное подпр-во, мин. оболочка мин-во в-ов. Формы Σ и Π подпр-ств. Теорема о разн. Σ и Π подпр-ств. Формы Σ . Задавание подпр-ва СЛУ.

Опр: L' напр. мин. подпр-во L , if: $\bullet L' \in L; \bullet L'$ само мин. пр-ом (сепр. + $u \times u$)

Опр: $\exists L' \in L; L(L')$ мин. оболочка - все в-ры мин. коид. L в u L'

Опр: базис напр. Σ подпр-ств L' и L'' и одн. $L' + L''$ мин. обол. их базис $(L' \cup L'')$

$\bullet$ напр-во L или подпр-ств L' и L'' и одн. $L' \cap L''$ мин-во в-ов, прим. базис пр-ом

Теорема: $\dim(L' \cup L'') = \dim L' + \dim L'' - \dim(L' \cap L'')$

Д-во: базис $e_1 \dots e_k$ в $L' \cap L''$; дополним до базиса в L' $f_1 \dots f_m e_1 \dots e_k$

Аналог. для L'' $e_1 \dots e_k g_1 \dots g_s$

$f_1 \dots f_m e_1 \dots e_k g_1 \dots g_s$: $\bullet \forall$ в-р u $L' + L''$ можно разл. по $f_1 \dots g_s$

2) $\exists \alpha_1 f_1 + \dots + \alpha_m f_m + \beta_1 e_1 + \dots + \beta_k e_k + \gamma_1 g_1 + \dots + \gamma_s g_s = 0$

$\exists x = \alpha_1 f_1 + \dots + \alpha_m f_m + \beta_1 e_1 + \dots + \beta_k e_k = -\gamma_1 g_1 - \dots - \gamma_s g_s$

$x \in L', x \in L'' \Rightarrow x$ раскл. по $e_1 \dots e_k$ $\Rightarrow$ $\exists k$ -то при $f_1 \dots f_m = 0$

$x \in L''$ $\Rightarrow$ x раскл. по $f_1 \dots f_m e_1 \dots e_k$ $\Rightarrow$ аналог. док. что $\gamma_1 \dots \gamma_s = 0$

$\Rightarrow \beta_1 e_1 + \dots + \beta_k e_k = 0 \Rightarrow \beta_i = 0 \Rightarrow (f, g) = 0$ мин. в трив. случ. $\Rightarrow$ рег-базис.

Опр: Σ подпр-ств $L_1 \dots L_s$ напр. прямой, if $\dim(L_1 \cap \dots \cap L_s) = 0$

Теорема: $L', L' \subseteq L''; \dim L' = k \Rightarrow \forall$ базис L'', L' задается одн. СЛУ $\odot$ u u $n - k$

Д-во: базис L' $e_1 \dots e_k$; дополним до L $e_1 \dots e_k e_{k+1} \dots e_n$

$x \in L'', x = e\bar{x} = e_1 \bar{x}_1 + \dots + e_k \bar{x}_k + e_{k+1} \bar{x}_{k+1} + \dots + e_n \bar{x}_n$

$x \in L' \Leftrightarrow \bar{x}_{k+1}, \dots, \bar{x}_n = 0$ ($\leftarrow$ СЛУ) u $n - k$ $\odot$ $\left(\begin{matrix} 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 1 \end{matrix} \right) \Bigg\} n - k$ $\odot$ ОСЛУ

5) Линеи. отображ. и преобр. их $\mathbb{C}$. Умнож. сюръект, инъект. и биективности. Образ и ядро. Ранг и дефект. Изоморфизм или. пр-ств. Критерий изоморфизма. Изм. $\mathbb{C}$ при замене базиса. Подобные $\mathbb{C}$. Σ и пр-е отображ. Обратное отображ. Степень преобр.

Опр. Отобж. $L \rightarrow L'$ - линеи, по $L \rightarrow L'$ и L сопост. $\exists$ $\varphi: L \rightarrow L'$: $y = \varphi(x)$
 Отобж. линеино, if: $\forall x, y \in L$ 1) $\varphi(x+y) = \varphi(x) + \varphi(y)$
 2) $\varphi(\lambda x) = \lambda \varphi(x)$

Отобж. изм. преобр., if $L = L'$

Опр. $\mathbb{C}$ лине. отображ. форм. по следующим. Тожд. $\mathbb{C}$ - координат. $\mathbb{C}$ отображ. Тожд. баз. в-р

Опр. $\text{Im } \varphi$ - образ; $\text{Ker } \varphi = \{x \in L : \varphi(x) = 0\}$

$\dim \text{Im } \varphi = \dim \varphi(L)$ - ранг отображ.; $\dim \text{Ker } \varphi$ - дефект отображ.

Утв. отображ. инъективно $\Leftrightarrow \dim \text{Ker } \varphi = 0$

Л-во. if $\dim \text{Ker } \varphi = 0$, то $\text{Ker } \varphi = 0$

$\Rightarrow$ if $y \in \text{Ker } \varphi, y \neq 0$, то $\exists x, x+y \in L$; $\varphi(x+y) = \varphi(x) + \varphi(y) = \varphi(x)$, но $x \neq x+y \Rightarrow$ φ не

$\Rightarrow$ $\exists$ 2 в-ра $\varphi(x_1) = \varphi(x_2), x_1 \neq x_2, \varphi(x_1) - \varphi(x_2) = 0; \varphi(x_1 - x_2) = 0 \Rightarrow x_1 - x_2 \in \text{Ker } \varphi$ - φ не

Утв. φ - сюръективно $\Leftrightarrow \varphi \varphi = \dim \text{Im } \varphi = m = \dim L'$

Л-во. $L' \subset \text{Im } \varphi \Rightarrow L' = \text{Im } \varphi \Rightarrow \dim L' = \dim \text{Im } \varphi = m$ (в обе стороны)

Опр. Взаимно изом. лине. отображ. изм. изоморфизм

Критерий: (L' и L'' изоморфизм $\Leftrightarrow \exists$ лине. биекция)

пр-ва изоморфизм $\Leftrightarrow$ их ранг-и равны.

Л-во. $\Rightarrow \exists$ биекция $\Rightarrow \dim \text{Ker } \varphi = 0; \dim \text{Im } \varphi = m \Rightarrow n = m$

Утв. $\dim \text{Im } \varphi + \dim \text{Ker } \varphi = \dim L' \Leftrightarrow n = m, L' \rightarrow L''$

$\forall x \in L' \quad x \xrightarrow{\varphi} \xi; \varphi(x) = \xi; x+y \xrightarrow{\varphi} \xi+\eta \quad \varphi(x+y) = \varphi(\xi+\eta) = \varphi\xi + \varphi\eta$
 $y \xrightarrow{\varphi} \eta \quad \varphi(y) = \eta$

При переходе в новый базис $e' = eS \quad A' = S^{-1}AS; A, A'$ - подобные $\mathbb{C}$

Опр. Лине. суммой и разн. $A+B$ отображ. $C: L \rightarrow L' : C(x) = A(x) + B(x) \forall x \in L$

• Утв. лине. отображ. на много опр. как отображ. B , сопост. в-р x в-р $dA(x)$

Опр. $\exists A: L \rightarrow L' \Rightarrow \exists B: L' \rightarrow L$ изм. обратными, if $ABA = E$ и $AB = E'$, где E, E' - тожд. преобр. ($E(x) = x = E'(x)$)

Опр. Степень преобр.: $\varphi^n = \varphi(\varphi(\dots \varphi(x) \dots))$; $\varphi^0 = E$

6) Собств. и хар-ие тв. лине. преобр., Собств. в-р. Хар-ие тв. его инвар. Вывод для к-ов хар-ого тв. лине. изм. Собств. в-ов, прим. разл. Собств. тв. лине. инвар. подпр-ва. Алгебр. и геом. кратность Собств. тв., связь м/у миним. Собств. подпр-во. Критерий диагональ. преобр. Контин. хар-ие тв. $\mathbb{C}$ и прим. разл. тв. Σ инвар. подпр-во.

Опр. $\forall x \in L$ ил. содств. в-ств $\varphi, \psi, \text{ и } \varphi(x) = \lambda x$, при этом λ ил. содств. числом φ

Опр. хар-ий многочлен $P(\lambda) = \det(A - \lambda E)$

Теорема. хар-ий многочлен инв.

Д-во: $P(\lambda) \equiv |A - \lambda E|$; $e \xrightarrow{S} e' \Rightarrow A = S^{-1}AS$; $|S^{-1}AS - \lambda E| \stackrel{e'}{=} 0$
 $|S^{-1}AS - \lambda S^{-1}S| = |S^{-1}(A - \lambda E)S| = |S^{-1}| |S| |A - \lambda E| = |A - \lambda E|$

Умб: $\det(A - \lambda E) = (-1)^n \lambda^n + (-1)^{n-1} \lambda^{n-1} \text{Sp} A + (-1)^{n-2} \lambda^{n-2} \sum \det(\varphi = 2) + \dots + \det A$

Теорема. Содств. в-ва, прил. к хар. содств. числам, ил. ил.

Д-во: $\exists \lambda_1 \rightarrow x_1, \dots, \lambda_k \rightarrow x_k$; $\exists \lambda_1, \dots, \lambda_k \neq 0: \lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_k x_k = 0$; λ_1

$\lambda_1 \lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_1 \lambda_k x_k = 0$ (в-ва $(\lambda_2 - \lambda_1) \lambda_2 x_2 + \dots + (\lambda_k - \lambda_1) \lambda_k x_k = 0$); λ_2
 $= (\lambda_2 - \lambda_1) \lambda_2 x_2 + \dots + (\lambda_k - \lambda_1) \lambda_k x_k = 0$ и т.д. Край $\Rightarrow (\lambda_k - \lambda_1) \lambda_k x_k = 0$
 $\lambda_k x_k = 0$; все λ хар. $\Rightarrow$ хар. на них $\Rightarrow \lambda_k x_k = 0 \Rightarrow \lambda_k = 0$
 все λ_i равны $\Rightarrow \lambda_i = 0 \forall i$

Опр. погр-во $L' \subseteq L$ ил. инвар. отн. φ , ил. $\forall x \in L' \varphi(x) \in L'$

Опр. • алгебраич. кратность - кратность корня хар-ого ур-ия
 • геометр. кратность - разн. погр-ва, хар. содств. числам.

Теорема. Ал. кр. $\geq$ геом. кр. $\forall \lambda$

Д-во: $\exists \lambda$ имеет геом. кр. m , т.е. $\exists m$ ил. ил. в-ов $(e_1, \dots, e_m)$ базис содств. погр-ва λ попл. до базиса пр-ва $(e_1, \dots, e_m, e_{m+1}, \dots, e_n)$; в нем A имеет вид

$A = \begin{pmatrix} \lambda_0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & \lambda \end{pmatrix}_{m \times m} \Rightarrow |A - \lambda E| = (\lambda_0 - \lambda E)^m Q(\lambda)$, где $Q(\lambda)$ многочлен степени $(n-m)$
 $(0 \dots 0) \times \Rightarrow$ ал. кр. $\lambda_0 \geq m$ (и λ_0 еще корнем $Q(\lambda)$)

Опр. содств. погр-во - ил. обобщен. содств. в-ов

Критерий. предпр. диагон. $\Leftrightarrow$ ал. кр. = геом.

Д-во: $A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_m \end{pmatrix} \Rightarrow |A - \lambda E| = (\lambda_1 - \lambda) \dots (\lambda_m - \lambda) = 0$, где λ_i - ал. кр. λ_i
 $\Rightarrow$ в A есть блок $\begin{pmatrix} \lambda_i & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_i \end{pmatrix}_{k_i}$

λ_1 имеет кр. k_1 ; $\lambda_2, \dots, \lambda_m$ и т.д. $\Leftrightarrow \lambda_i \in k_i$ ил. ил. в-ам $\dots \lambda_m \in k_m$ ил. ил. в-ам
 $\Rightarrow$ все n в-ов ил. ил. $\Rightarrow$ в базисе из содств. в-ов A диаг.

Теорема. Кант. число задает размер инв. погр-во, базис λ кант. в-ва.

Д-во: $\lambda = \alpha + i\beta$; $\bar{\lambda} = \eta + i\bar{\beta}$; $A\eta + iA\bar{\beta} = (\alpha + i\beta)(\eta + i\bar{\beta})$

$\begin{cases} A\eta = \alpha\eta - \beta\bar{\beta} \\ A\bar{\beta} = \alpha\bar{\beta} + \beta\eta \end{cases}$ т.д., что η и $\bar{\beta}$ ил. ил. $\Rightarrow \exists$ размер инв. погр-ва.

$\exists \eta = \eta\bar{\beta} - \beta\bar{\beta} - \beta\bar{\beta}(\eta^2 + 1) = 0 \Rightarrow \beta = 0$ - тривиал.

Аналог. $\bar{\beta} = \eta\bar{\beta} - \beta\bar{\beta} \Rightarrow \eta$ и $\bar{\beta}$ ил. ил.

② Евклидово пр-во. Уоморфизм Евр-ств. Вычисл. скал. пр-ие φ координат в-ра. @ граница @, её об-ва. Умножением @ граница, бариса при его явлении. Нер-во Коши-Буняк.

Опр: Γ L-линей. пр-во над $\mathbb{R}$; Γ задана фнк. 1) $(x, y) = (y, x)$

$$2) (x + y, z) = (x, z) + (y, z)$$

$$3) (x, x) \geq 0 \quad \forall x \neq 0$$

$\Rightarrow \Gamma$ линеар. Евклидов. пр-во.

Уоморфизм Евр-ств: 2 пр-ва L^n и L^m уоморфизм, if мы ними можно установить уоморфизм линей. пр-ств, сохр. скал. произв.

Утв: Γ L-Евр-во и $\dim L = n$; $\Gamma \varphi = (e_1, \dots, e_n)$, $x = \varphi \xi$, $y = \varphi \eta$

$$\Rightarrow (x, y) = \sum_{i,j} \xi_i \eta_j (e_i, e_j) = \xi^T \Gamma \eta, \text{ где } \Gamma = @ \text{ граница } (e_i, e_j) \dots (e_n, e_n)$$

$$\Gamma \varphi^T = \varphi^T S^{-1} \varphi^T = (e_i, e_j)^T = \sum_{k,l} S_{ki} S_{lj} (e_k, e_l) = \sum_{k,l} (S^T)_{lk} \Gamma_{kl} S_{ij} \Rightarrow \Gamma = S^T \Gamma S$$

Об-ва Γ : • где Об-ва: $a_{12} = a_{21}$

$$\bullet \sqrt{(e_1, \dots, e_n)} = \sqrt{\det \Gamma (e_1, \dots, e_n)}$$

$$\bullet \det \Gamma \geq 0$$

$$\text{Нер-во К-Б: } |(x, y)| \leq |x| |y| \quad \frac{|x|^2}{|y|^2}$$

$$\text{Д-во: } \Gamma(x, y) = \begin{pmatrix} (x, x) & (x, y) \\ (y, x) & (y, y) \end{pmatrix} \det \Gamma = (x, x)(y, y) - (x, y)^2 \geq 0 \Rightarrow |x| |y| \geq |(x, y)|$$

$$\text{Нер-во } \Delta: |x + y| \leq |x| + |y|$$

$$\text{Д-во: } |x + y|^2 = |(x, x) + 2(x, y) + (y, y)| = |x|^2 + 2|x||y| + |y|^2 \leq |x|^2 + 2|x||y| + |y|^2 = (|x| + |y|)^2$$

Критерий: На Евр-во линей. $\Leftrightarrow \det \Gamma \neq 0$.

⑧ Процесс ортогонализации. Переход от орт-м к орт-м в пространстве. Это ОНБ. Переход от одного ОНБ к др. Ортогонал. @. Ортогонал. дополн. подпр-ва. Приемлем Σ подпр-ва и его ортогонал. дополн. Двойное ортогонал. дополн.

Процесс Грама-Шмидта: $e_1, \dots, e_n \rightarrow f_1, \dots, f_n$

$$f_1 = e_1$$

$$f_2 = e_2 - d_{21}f_1$$

$$f_3 = e_3 - d_{31}f_1 - d_{32}f_2$$

...

$$f_k = e_k - d_{k1}f_1 - \dots - d_{kk-1}f_{k-1}$$

...

$$f_n = e_n - d_{n1}f_1 - \dots - d_{nn-1}f_{n-1}$$

Теорема: $\forall$ подпр-ва $\exists$ ОНБ

Д-во: г-м, что из $\forall$ базиса в пр-ве методом Г-Ш можно получить ортогонал. базис. $f_1 \in \langle e_1 \rangle$; $f_2 \in \langle e_1, e_2 \rangle$; ... $f_n \in \langle e_1, \dots, e_n \rangle$

if $f_{m+1} = 0 \Rightarrow 0 = f_{m+1} = e_{m+1} - \text{ли. комбинация}$ $f_1, \dots, f_m \neq 0 \Rightarrow f_{m+1} \neq 0$

Переход от ОНБ к ОНБ: $\Gamma = E$; $\Gamma' = S^T \Gamma S = S^T S$; $|\Gamma'| = |S^T| |\Gamma| |S| = 1 \Rightarrow 0 \Rightarrow S^T S = E \Rightarrow S^T = S^{-1} \Rightarrow S$ -ортогональная.

Опр: Орт-м дополн. подпр. L' наз. мн-во всех в-в, орт-ых $\forall$ в-ву из L'

Теорема: $L' \oplus L^\perp = L^n$

Д-во: $L' \cap L^\perp = \emptyset \Rightarrow L' + L^\perp = L' \oplus L^\perp$; $L' \oplus L^\perp \subset L^n$

г-м, что $L^n \subset L' \oplus L^\perp$

$\forall x \in L^n \Rightarrow x = x' + x''$, где $x' \in L'$, $x'' \in L^\perp \Rightarrow x \in L' \oplus L^\perp \Rightarrow L^n \subset L' \oplus L^\perp$

Зам: $(L^\perp)^\perp = L'$

Д-во: $\dim L' = k \Rightarrow \dim L^\perp = n - k \Rightarrow \dim (L^\perp)^\perp = n - (n - k) = k$

$\exists x \in L'$ $x \perp \forall$ в-ву из $L^\perp \Rightarrow x \in (L^\perp)^\perp \Rightarrow L' \subset (L^\perp)^\perp$

⑨ Ортогол. проектир. в-ра на подпр-во, ортог. пр-м и ортог. сост. В-т. ортог. пр-м. р-ва до подпр-ва. Угол м/у в-ом и подпр-ом. $\forall$ линейного нар-веда. В-рше $\forall$ коорд.

Опр: $\forall x \in L \exists x' \in L'$ и $x'' \in L^\perp$: $x = x' + x''$, x' -орт. пр-м; x'' -орт. сост.

Зам: $x' \perp x''$!

Д-во: $\exists x = \tilde{x}' + \tilde{x}'' = x' + x''$ $x' - \tilde{x}' = \tilde{x}'' - x'' = y = 0$

• б-д. ОНБ $\{e_1, \dots, e_k\}$; введем в-р $x' = (x|e_1)e_1 + \dots + (x|e_k)e_k \in L'$
 $(x - x'|e_i) = (x|e_i) - (x'|e_i) = (x|e_i) - (x|e_i) = 0 \Rightarrow x - x' \perp e_i \forall i \Rightarrow (x - x') \perp L'$
 $x = x' + x'' = (x - x') + x' = x'' + x'$

В-т. ортог. пр-м: $x' = (x|e_1)e_1 + \dots + (x|e_k)e_k$

Зам: $\rho(x, L') = \inf |x - y| = |x''|$ -длина орт. сост.

Зам: $x = 0$ $\cos \varphi = \frac{(x|x')}{|x||x'|} = \frac{(x' + x'', x')}{|x||x'|} = \frac{|x'|^2}{|x||x'|} = \frac{|x'|}{|x|} > 0$
 $x' \neq 0$

$$V(a_1 \dots a_m) = V(a_1 \dots a_{m-1}) \rho(a_m; \angle(a_1 \dots a_{m-1})) = V(a_1 \dots a_{m-1}) |a_m''|$$

$$\Rightarrow V(a_1 \dots a_m) = |a_1| \cdot |a_2| \dots |a_{m-1}| |a_m''| - \text{пр-ие главы написано от-ой в-об}$$

$$\text{ymb. } V(a_1 \dots a_m) = \sqrt{\det T(a_1 \dots a_m)}$$

А-бо:

⑩ Опр. преобр. самосопр. преобр., св-ва их хар-их чисел. и соответ. в-ва. $\exists$ ОНБ и соответ. в-ва самосопр. преобр.

Опр: φ^* из сопр. к-т., if $(\varphi(x), y) = (x, \varphi^*(y))$
 $\varphi \in A; \varphi^* \in A^*; x \in \xi; y \in \eta; \varphi(x) \in A\xi; \varphi^*(y) \in A^*\eta$
 $(A\xi)^T \eta = \xi^T A^* \eta; \xi^T A^T \eta = \xi^T A^* \eta \Rightarrow A^T = A^* \Rightarrow A^* = (A^T)^T$
 в ОНБ $A^* = A^T = (A\varphi)^* = \varphi^* \varphi^*$

Опр: if $\varphi^* = \varphi$, то самосопр. $(\varphi(x), y) = (x, \varphi(y))$

Св-ва: 1) хар-ие числа веществ.

▲ $\exists$ ОНБ, $\exists \varphi \in A$ - сам. @ ξ - сопр. ξ

$$A\xi = \lambda\xi, \lambda - \text{к-л хар-ое число}; \xi^T A\xi = \lambda \xi^T \xi$$

$$\xi^T A\xi = (\xi^T A\xi)^T = \xi^T A^T \xi = \xi^T A\xi \Rightarrow \xi^T A\xi \in \mathbb{R} \Rightarrow \lambda \in \mathbb{R}$$

2) соответ. в-ва, принадл. разл. соответ. числам, ортогональны.

$$\begin{aligned} \text{▲ } \varphi(x) = \lambda x; \varphi(y) = \mu y \quad & (\varphi(x), y) = (\lambda x, y) = \lambda(x, y) \\ \lambda \neq \mu \quad & (\varphi(x), y) = (x, \varphi(y)) = (x, \mu y) = \mu(x, y) \end{aligned} \Rightarrow (x, y) = 0$$

3) if L' инв. отн. φ , то его орт. допол. тоже инв. отн. φ

$$\text{▲ } \exists x \in L', y \in L' \quad (x, \varphi(y)) = (\varphi(x), y) = 0; \varphi(y) \perp x, x \perp \forall y \in L' \Rightarrow \varphi(y) \in L' \quad \blacksquare$$

4) $\exists$ ОНБ и соответ. в-ва $\xi_1, \dots, \xi_n$

$$\text{▲ } \exists \lambda_i - \text{хар-ое число } \lambda_i: \varphi(\xi_i) = \lambda_i \xi_i$$

$$\begin{array}{c|c|c} (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n) & \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \dots & \lambda_n \end{pmatrix} & @ \text{ суммируя} \\ \text{базис } L' & \text{орт. баз. } \xi_i & \end{array}$$

$$\begin{array}{c|c} \underbrace{(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)}_{\text{базис } L' \text{ орт. баз. } \xi_i} & \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix} \end{array} \text{ и т.д. } \Rightarrow \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix} \quad \blacksquare$$

⑪ Ортогонал. преобр., его линейность. @ ортогонал. преобр. в ОНБ, св-ва ортогонал. преобр. Канонический вид @ ортогонал. преобр.

Опр. преобр. из ортогонал., if оно сохр. скал. произв. $(\varphi(x), \varphi(y)) = (x, y)$

Утв. ортогонал. преобр. линейно.

$$\text{▲ в-ва: } (\varphi(x+y), \varphi(x)-\varphi(y)), \varphi(x+y)-\varphi(x)-\varphi(y) = (\varphi(x+y), \varphi(x+y)) - (\varphi(x+y), \varphi(x)) - \dots \quad (*)$$

$$0 = (\varphi(x+y) - \varphi(x) - \varphi(y), \varphi(x+y) - \varphi(x) - \varphi(y)) = (\varphi(x+y), \varphi(x+y)) - (\varphi(x+y), \varphi(x)) - \dots$$

$$\Rightarrow (*) = 0 \Rightarrow \text{линейн.}$$

Утв. φ ортогонал. преобр. @ ортогонал.

$$\text{▲ в-ва: } \varphi \in \text{ОНБ} \Rightarrow \varphi \in A \quad x \in \xi; y \in \eta \Rightarrow (\varphi(x), \varphi(y)) = (A\xi)^T A\eta = \xi^T A^T A\eta = \xi^T \eta$$

$$\Rightarrow A^T A = E \Rightarrow A \text{ ортогонал.}$$

Св-ва: 1) хар-ие числа орт. преобр. по модулю = 1.

$$\text{▲ } \exists \lambda - \text{хар. число}; \exists \text{ ОНБ}; A\xi = \lambda\xi \Rightarrow \exists \xi \neq 0 - \text{решение}$$

$$\overline{S}^T A^T = \lambda \overline{S}^T \quad \overline{S}^T A^T = \overline{\lambda} \overline{S}^T \quad - \text{сопряженные}$$

$$\overline{S}^T A^T A \overline{S} = \overline{\lambda} \overline{S}^T \lambda \overline{S} = |\lambda|^2 \overline{S}^T \overline{S}; \quad \overline{S}^T \overline{S} = |\lambda|^2 \overline{S}^T \overline{S} \Rightarrow |\lambda|^2 = 1$$

Канонический вид:

$$\begin{pmatrix} \pm 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & \begin{matrix} \cos \mu & -\sin \mu \\ \sin \mu & \cos \mu \end{matrix} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$\blacktriangle$ 1) λ -хар. число: либо вещ. ± 1 , либо комплекс.
 1) Все $\lambda = \pm 1 \Rightarrow \exists$ соотв. в.р. x_1
 $L(x_1)$ -линейное подпространство. $e_2, \dots, e_n$ базис $L(x_1)^\perp$
 в этом базисе $(\omega: \begin{pmatrix} \pm 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \dots & \dots & 0 \end{pmatrix})$

ω симметрический ортогональный преобраз. на ортогональном доп. г.к. $e_3, \dots, e_n$ имеет инв. поворот.

2) λ -комплекс. $\Rightarrow \exists$ комплексное инв. пр-во; ОНБ e_1, e_2

$L_1(e_1, e_2)$ - орт. доп.

$\exists e_3, \dots, e_n$ - базис $L_1(e_1, e_2)^\perp \Rightarrow$ в базисе $e_1, \dots, e_n$ ω преобр.

$$\begin{pmatrix} \cos \mu & -\sin \mu \\ \sin \mu & \cos \mu \end{pmatrix} \bigg/ 0$$

ω симметрический на L_1

Собственные значения ω симметрического.

12) Унитарное пр-во. Эрмитово и унитарные преобр.

Опр: Комплекс. пр-во, в к-м сопр. скал. пр-ие и вып. усл.:

- $(x, y) = \overline{(y, x)}$
- $(x+y, z) = (x, z) + (y, z)$
- $(\alpha x, y) = \alpha (x, y) \quad (x, \beta y) = \overline{\beta} (y, x) = \overline{\beta} (y, x) = \overline{\beta} (x, y)$
- $(x, x) \geq 0; (x, x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$

Опр: if $A^T = \overline{A}$, то A наз. эрмитовым

• if $S^T \overline{S} = E$, т.е. $S^{-1} = S^T$, то S наз. унитарным

Опр: • Унитарное преобр. - преобр. унитар. пр-ва: $(\varphi(x), \varphi(y)) = (x, y)$ (линейное ортогональное преобр. в E_n)
 • Эрмитово преобр. - преобр. φ^* эрмитово сопр. или $\varphi: (\varphi(a), b) = (a, \varphi^*(b))$ (сопр.

Теорема: Скал. произв. в канон. пр-ве взаимн. $(x, y) = \overline{S}^T \Gamma \overline{y}$

$$\blacktriangle (x, y) = (\overline{S}_i e_i, \overline{y}_j e_j) = \overline{S}_i \overline{y}_j (e_i, e_j) = \overline{S}_i \Gamma_{ij} \overline{y}_j$$

$$A^* = \Gamma'^T A^T \Gamma' ; \quad \Gamma' = S^T \Gamma \overline{S}$$

(13) Симметричные функции определены. Коэф. строка или. Фикс в базисе. Симметричные простейшие функции. Базис. Все симп. пр-во. Лич. Фикс в E -пр-ве. Изоморфизм E -пр-ва и симп. к линейн. пр-ва лич. Фикс.

Опр: говорит, что симп. лич. Фикс (ставит в-ру в соответ. число), и $f(x+y) = f(x) + f(y)$ и $f(\alpha x) = \alpha f(x)$

Проф. строка. e -базис, $L^n, f(x); x \rightarrow \xi, f(x) = f(\sum e_i) = \sum f(e_i)$
 $x = (f(e_1) \dots f(e_n)) \Rightarrow f(x) = x \xi$

Опр $f \xrightarrow{e} x_f; g \xrightarrow{e} x_g \Rightarrow fg \xrightarrow{e} x_f + x_g, \alpha f \xrightarrow{e} \alpha x_f \Rightarrow$ симп. опер. $\Rightarrow$ изоморфизм
 $\exists$ лич. пр-во лич. Фикс $L^{n*} = x(f) \subset L \Rightarrow f(x) \subset L^* (L \text{ симп. } f, L^* \text{ — симп.})$ — симметричные

Опр: $\exists p_1 \dots p_n \in L^{n*}; p_i = (1, 0, \dots, 0), \dots, p_n = (0, \dots, 0, 1) \Rightarrow p_i(e_j) = \delta_{ij}$
 т.е. $p_1, \dots, p_n$ — базис L^{n*} , дуал. базисом к базису в L^n

Гиб. $L^{n**} = L^n$
А-во: $x \in L^n; f \in L^{n*} \quad x(f) = f(x) \quad x(f+g) = (f+g)(x) = f(x) + g(x) = x(f) + x(g)$
 $L^n \subset L^{n**}$ (т.к. $\forall x \in L^n: x \in L^{n**}$), но $\dim L^n = \dim L^{n**} \Rightarrow L^n = L^{n**}$

Лич. Фикс в E -пр-ве: $\exists L^n$ -симп. пр-во $\Rightarrow \forall x \in L^n \exists f(x) = (a, x)$

А-во: e -ОББ $f \xrightarrow{e} x; f(x) = x^T \xi; \exists a = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n$
 $(a, x) = x_1 \xi_1 + \dots + x_n \xi_n = x^T \xi = f(x) \Rightarrow \forall x \in L^n \exists f(x) \Rightarrow$ в E -пр-ве $L^n = L^{n*}$

(14) Билинейные и квадратичные формы. Лич. билин. ф., переход к квадр. Форм. @ билин. ф. при замене базиса. Ранг, индекс и сигнатура квадр. ф. 3-и инвариант квадр. ф.

Опр. $\exists L$ -конечн. лич. пр-во: $\bullet$ Фикс в пар. билин., и $f: 1$) она лич. по Кевингу ари.

$$b(x+y, z) = b(x, z) + b(y, z); b(x, y+z) = b(x, y) + b(x, z)$$

$$2) \forall \text{ числ } b(\alpha x, \beta y) = \alpha \beta b(x, y)$$

$\bullet$ и $f \quad b(x, y) = b(y, x)$, то в пар. симм. билин. формам

$\bullet$ $\exists$ в-симм. билин. форма $\Rightarrow$ Фикс $k(x) = b(x, x)$ — квадр. формам.

Теорема: Лич. билин. форму, переходящую к квадр. можно по Фикс:

$$b(x, y) = \frac{1}{2} (k(x+y) - k(x) - k(y))$$

$$\blacktriangle \text{ т.к. } b(x+y, x+y) = b(x, x) + b(x, y) + b(y, x) + b(y, y) = k(x) + 2b(x, y) + k(y) = k(x+y) \quad \blacksquare$$

Матрица: $x \rightarrow \xi; y \rightarrow \eta \Rightarrow b(x, y) = \xi^T B \eta, B$ — @ формам.

При замене базиса: $e' = eS$, где S — невыр. @

$$e'_i = \sum_{k=1}^n e_k S_{ki} \Rightarrow b(e'_i, e'_j) = b(\sum_{k=1}^n e_k S_{ki}, \sum_{l=1}^n e_l S_{lj}) = \sum_{k=1}^n \sum_{l=1}^n S_{ki} S_{lj} b(e_k, e_l) =$$

$$= \sum_{k=1}^n \sum_{l=1}^n S_{ik} b_{kl} S_{lj} = (S^T B S)_{ij} \Rightarrow B' = S^T B S$$

Теорема: знач. p (полож. инд.) и q (отриц. инд.) n преобр., с помощью d квадр. ф. была приведена к канонич. виду.

А-во: $\exists \exists$ 2 разн. предст.: $k(x) = \xi_1^2 + \dots + \xi_s^2 - (\xi_{s+1}^2 + \dots + \xi_r^2) - \langle e_1, \dots, e_r \rangle + 0 \cdot \xi_{r+1}^2 + \dots + 0 \cdot \xi_n^2 \quad p=s$

$$k(x) = \xi_1^2 + \dots + \xi_t^2 - (\xi_{t+1}^2 + \dots + \xi_r^2) - \langle e_1, \dots, e_r \rangle + 0 \cdot \xi_{r+1}^2 + \dots + 0 \cdot \xi_n^2 \quad p=t$$

$\exists t < s \Rightarrow$ разн. $\langle e_1, \dots, e_s \rangle$ — здесь $k(x) > 0$; $\langle e_{t+1}, \dots, e_n \rangle$ — здесь $k(x) \leq 0 \Rightarrow$ было воб $n-t+s > n \Rightarrow \exists$ инва.

Лич. лич. обр. $\bullet$ ф-воде аналог. рассужд. где $t > s \Rightarrow t=s$

13) Приведение квадр. ф. к диал. виду. Прив. к диал. виду в случае откл. от нуля вл. дил. симметр.

1) Метод Лагранжа.

$$k(x) = b_{11} \xi_1^2 + 2b_{12} \xi_1 \xi_2 + \dots + 2b_{1n} \xi_1 \xi_n + \tilde{k}(x) = \{b_{1i} \neq 0\} = b_{11} \xi_1^2 + 2b_{12} \xi_1 \xi_2 + \dots + 2b_{1n} \xi_1 \xi_n + \tilde{k}(x) = b_{11} \left(\xi_1 + \frac{b_{12}}{b_{11}} \xi_2 + \frac{b_{13}}{b_{11}} \xi_3 + \dots + \frac{b_{1n}}{b_{11}} \xi_n \right)^2 - \left(\frac{b_{12}}{b_{11}} \xi_2 \right)^2 - \dots - \left(\frac{b_{1n}}{b_{11}} \xi_n \right)^2 + \tilde{k}(x) = b_{11} \xi_1'^2 + \tilde{k}(x) \rightarrow b_{11} \xi_1'^2 + b_{22} \xi_2'^2 + \dots + b_{nn} \xi_n'^2 - \text{диал. вид.}$$

if $b_{11} = 0 \Rightarrow \exists i: b_{1i} \neq 0 \Rightarrow$ замена: $\begin{cases} \xi_1 = \xi_1'' + \xi_i'' \\ \xi_i = \xi_i'' - \xi_1'' \end{cases}$

$$2b_{1i} \xi_1 \xi_i = 2b_{1i} (\xi_1'' + \xi_i'') (\xi_i'' - \xi_1'') = 2b_{1i} (\xi_1''^2 - \xi_i''^2) = 2b_{1i}^* \xi_1''^2 - 2b_{1i}^* \xi_i''^2$$

2) Метод э-вх преобр.

$$B' = S^T B S \rightarrow E_n^T \dots E_1^T B E_1 \dots E_n = B' - \text{диал.} \quad \left(\frac{B}{E} \right) \rightarrow \left(\frac{D}{S} \right) \text{ э. преобр. симм. и эф., а затем со э.}$$

3) Метод ортогонал. замены переменных.

4) В случае $\neq 0$ н. ул. симм.

Δ_k - det симм. коэф. $\Delta_1 \dots \Delta_n \neq 0$. Т.к. при преобр. det н. ул. симм. не изм., то, совершая преобр. симм. св. базис, а потом слева напр. $\rightarrow$

$$\begin{pmatrix} \Delta_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \frac{\Delta_2}{\Delta_1} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \dots & \frac{\Delta_n}{\Delta_1} \end{pmatrix} - \text{диал. В.}$$

pg

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 3n \end{pmatrix}$$




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

11

42



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----



(18) Повороты Полю поф. Крив. ур-ия к канон. виду.
Инварианты. Классификация.

$$\sum_{i,j=1}^n a_{ij} \xi_i \xi_j + 2 \sum_{i=1}^n a_{i,n+1} \xi_i + a_{n+1,n+1} = 0 - \text{малая квадрат. форма}$$

$$\sum_{i,j=1}^{n+1} a_{ij} \xi_i \xi_j = 0 - \text{большая квадрат. форма}$$

$$A_0 = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{nn} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} - \omega \text{ МКФ}; A = \begin{pmatrix} A_0 & | a_{n+1} \\ \hline a_{n+1} & | a_{n+1,n+1} \end{pmatrix} - \omega \text{ БКФ}$$

Инварианты: $\text{Sp} A$; $\sum$ всех уш. или. всех. поф.

Классификация:

I Особый случай (у повт-ей ось центр) $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \neq 0$

$$\lambda_1 \xi_1^2 + \lambda_2 \xi_2^2 + \lambda_3 \xi_3^2 + a_{44} = 0$$

1) λ_i одного знака, a_{44} другого

эллипсоид

2) λ_i и a_{44} одного знака

мнимый эллипсоид

3) λ_i одного знака, $a_{44} = 0$

точка (мнимый конус)

4) $\lambda_1, \lambda_2, a_{44}$ - одного, λ_3 - другого

двуплоский гиперболический

5) λ_1, λ_2 - отриц.; λ_3, a_{44} - другие

одноплоский гиперболический

6) λ_1, λ_2 - отриц., λ_3 - другой, $a_{44} = 0$

конус

II Особый случай $\lambda_1, \lambda_2 \neq 0, \lambda_3 = 0$

$$\lambda_1 \xi_1^2 + \lambda_2 \xi_2^2 + 2a_{34} \xi_3 + a_{44} = 0$$

A) $a_{34} \neq 0$ $\lambda_1 \tilde{\xi}_1^2 + \lambda_2 \tilde{\xi}_2^2 + 2\tilde{a}_{34} \tilde{\xi}_3 = 0$

4) $\lambda_1, \lambda_2 > 0$

эллиптический параболоид

8) $\lambda_1, \lambda_2 < 0$

гиперболический параболоид

$$б) a_{34}=0 \quad \lambda_1 \xi_1^2 + \lambda_2 \xi_2^2 + a_{44} = 0$$

$$9) \lambda_1, \lambda_2 - \text{дроби}, a_{44} - \text{дробное}$$

эллиптический цилиндр

$$10) \lambda_1, \lambda_2, a_{44} - \text{дроби}$$

мнимый эллиптический цилиндр

$$11) \lambda_1, \lambda_2 - \text{дроби}, a_{44} = 0$$

прямая

$$12) \lambda_1 - \text{дробь}, \lambda_2 - \text{дробное}, a_{44} \neq 0$$

гиперболический цилиндр

$$13) \lambda_1 - \text{дробь}, \lambda_2 - \text{дробное}, a_{44} = 0$$

пара плоскостей

III. Поб. попер. случаи $\lambda_1 \neq 0; \lambda_2, \lambda_3 = 0$

$$\lambda_1 \xi_1^2 + 2a_{24} \xi_2 + 2a_{34} \xi_3 + a_{44} = 0$$

$$A) a_{24} = a_{34} = 0 \quad \lambda_1 \xi_1^2 + a_{44} = 0$$

$$14) \lambda_1, a_{44} - \text{дроби}$$

пара мнимых плоскостей

$$15) \lambda_1 - \text{дробь}, a_{44} - \text{дробное}$$

пара плоскостей

$$16) a_{44} = 0$$

пара совпавших плоскостей

$$б) 17) a_{24}^2 + a_{34}^2 \neq 0 \quad \tilde{\xi}_1 = \xi_1; \quad \tilde{\xi}_2 = \frac{a_{24} \xi_2 + a_{34} \xi_3}{\sqrt{a_{24}^2 + a_{34}^2}}; \quad \tilde{\xi}_3 = \frac{-a_{34} \xi_2 + a_{24} \xi_3}{\sqrt{a_{24}^2 + a_{34}^2}}$$

$$\lambda_1 \tilde{\xi}_1^2 + 2\sqrt{a_{24}^2 + a_{34}^2} \tilde{\xi}_2 + a_{44} = 0$$

параболический цилиндр

Приведение к канонич. виду.

$$x^2 + y^2 + 3z^2 - 2xy - 6xz - 6yz + 2x + 2y + 4z = 0$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -3 \\ -1 & 1 & -3 \\ -3 & -3 & -3 \end{pmatrix} \quad a = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \text{найти } \lambda_1, \dots, \lambda_n \text{ и соотв. в-ра} \Rightarrow S - \text{ор. пер.} \\ \Rightarrow a' = S^T a \quad (\text{нормировать!})$$

$$\Rightarrow \lambda_1 x^2 + \lambda_2 y^2 + \lambda_3 z^2 + \dots = 0 \Rightarrow \text{возр. полных кв.} \Rightarrow \text{конт. форма}$$

$$1) \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

$$2) \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = -1$$

3)

$$4) \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

$$5) \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

$$6) \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0$$

$$7) \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 2z$$

$$8) \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 2z$$

$$9) \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

$$10) \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = -1$$

11)

$$12) \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

$$13) \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0$$

$$14) x^2 = -a^2$$

$$15) x^2 = a^2$$

$$16) x^2 = 0$$

$$17) x^2 = 2py$$